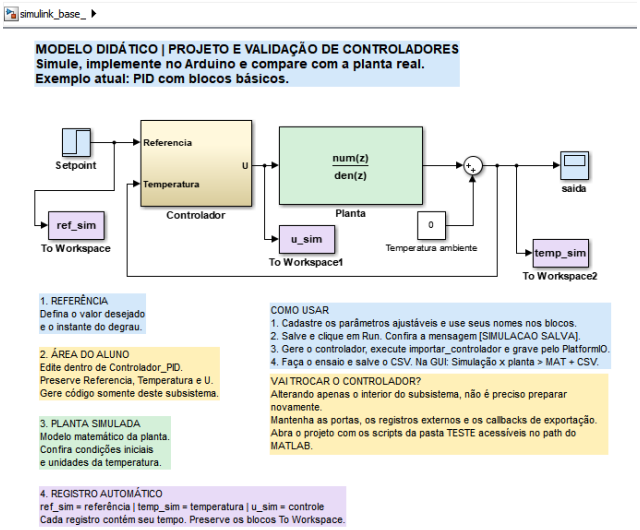
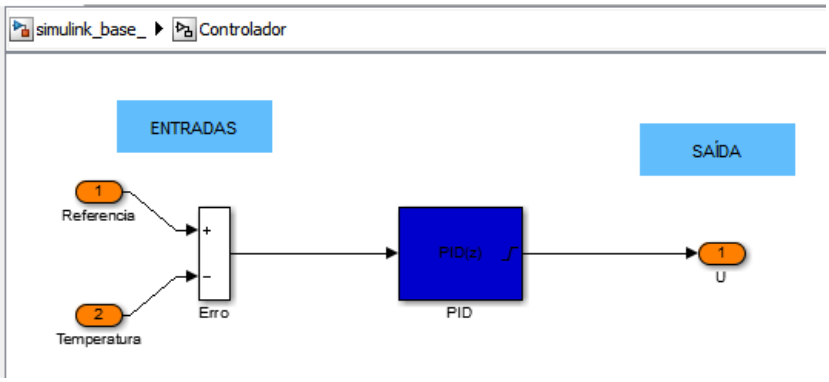
# Do Simulink à execução na planta

Guia visual para gerar e importar o controlador, gravar o Arduino e iniciar o ensaio pela GUI. O PID ilustra o procedimento; outras leis de controle usam a mesma interface.

## 1 Prepare o controlador




*Modelo completo no Simulink. Gere apenas o subsistema Controlador; a planta permanece na simulação.*




*Interior do subsistema. Entradas Referencia e Temperatura; saída U entre 0 e 12 V. Período nominal de 0,2 s.*

Para ajustar valores pela GUI, cadastre os parâmetros antes de simular ou gerar. Use os mesmos nomes nos campos do bloco. Exemplo para o PID mostrado:

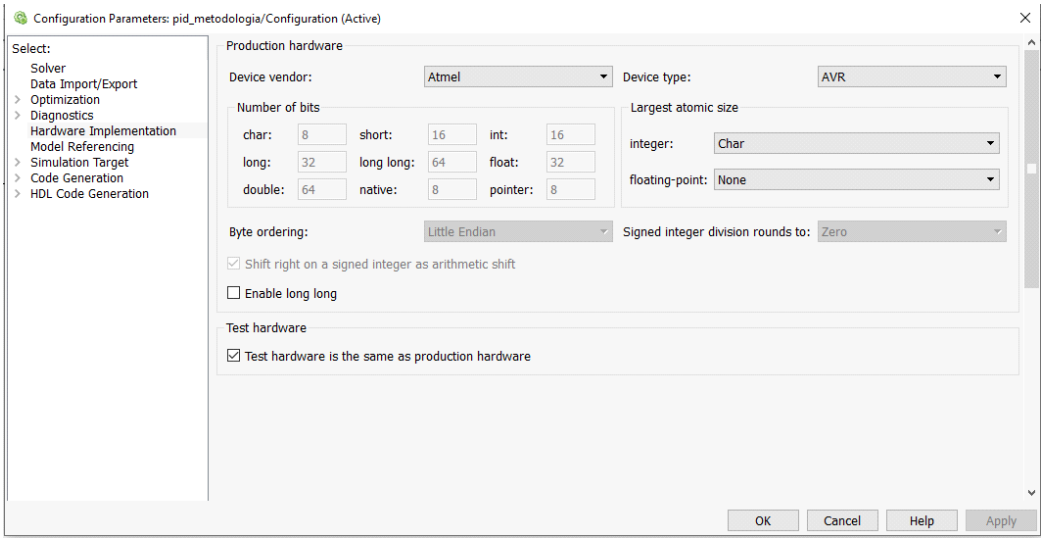
```
parametro_ajustavel('P', 3, 0, 10);
parametro_ajustavel('I', 1, 0, 10);
parametro_ajustavel('D', 0.2, 0, 10);
parametro_ajustavel('N', 5, 0.1, 100);
```

Valores e limites acima são ilustrativos. Mantenha as declarações em um script do ensaio e execute-o ao abrir uma nova sessão do MATLAB.

# 2 Configure e gere o código

## Configurações para adaptar a base

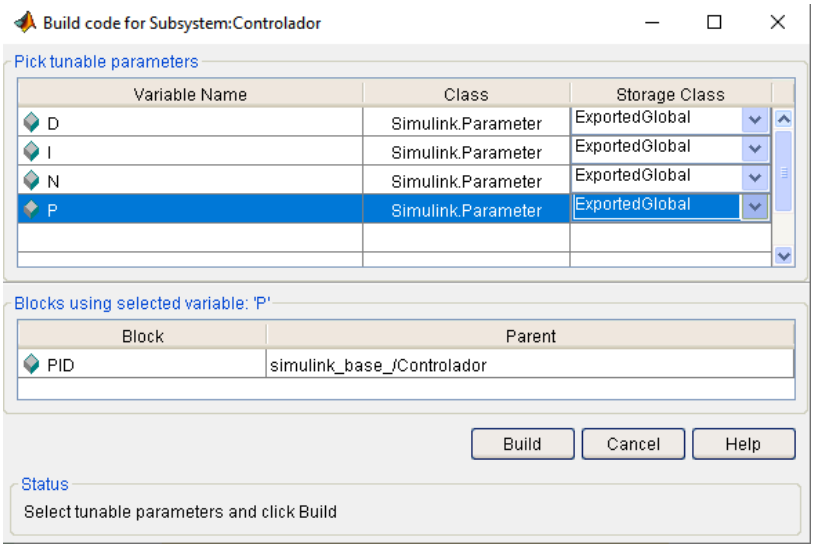
A base fornecida já está configurada para o Arduino Nano com ATmega328P e período nominal de 0,2 s. Ao adaptar o projeto, as opções de Hardware Implementation e Code Generation devem corresponder ao microcontrolador utilizado. O passo do modelo deve coincidir com o período de execução do controlador no firmware.




*Configuração do hardware de destino para o Arduino Nano com ATmega328P.*

## Gere somente o subsistema Controlador

No diagrama principal, clique com o botão direito no controlador e selecione C/C++ Code > Build This Subsystem. Na janela seguinte, confira os parâmetros e clique em Build.



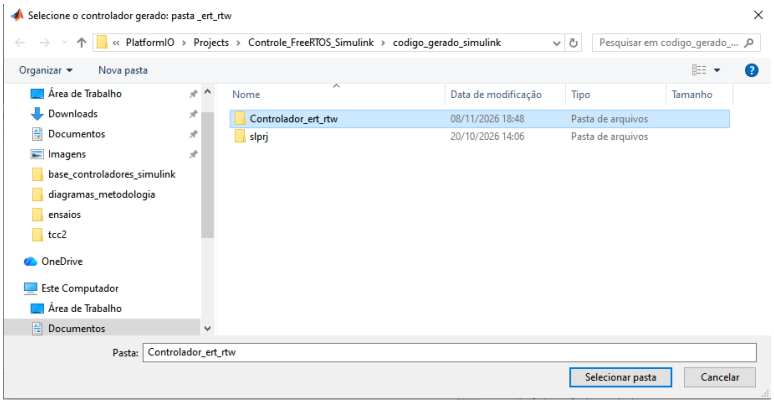

*A janela mostra os parâmetros exportados para o controlador. Clique em Build para gerar o código C.*

Simule e confira a resposta e os limites antes de gerar. Resultado esperado: pasta Controlador_ert_rtw em codigo_gerado_simulink. O nome da pasta acompanha o nome do subsistema. Não gere o modelo completo com a planta simulada.

# 3 Importe e grave no Arduino

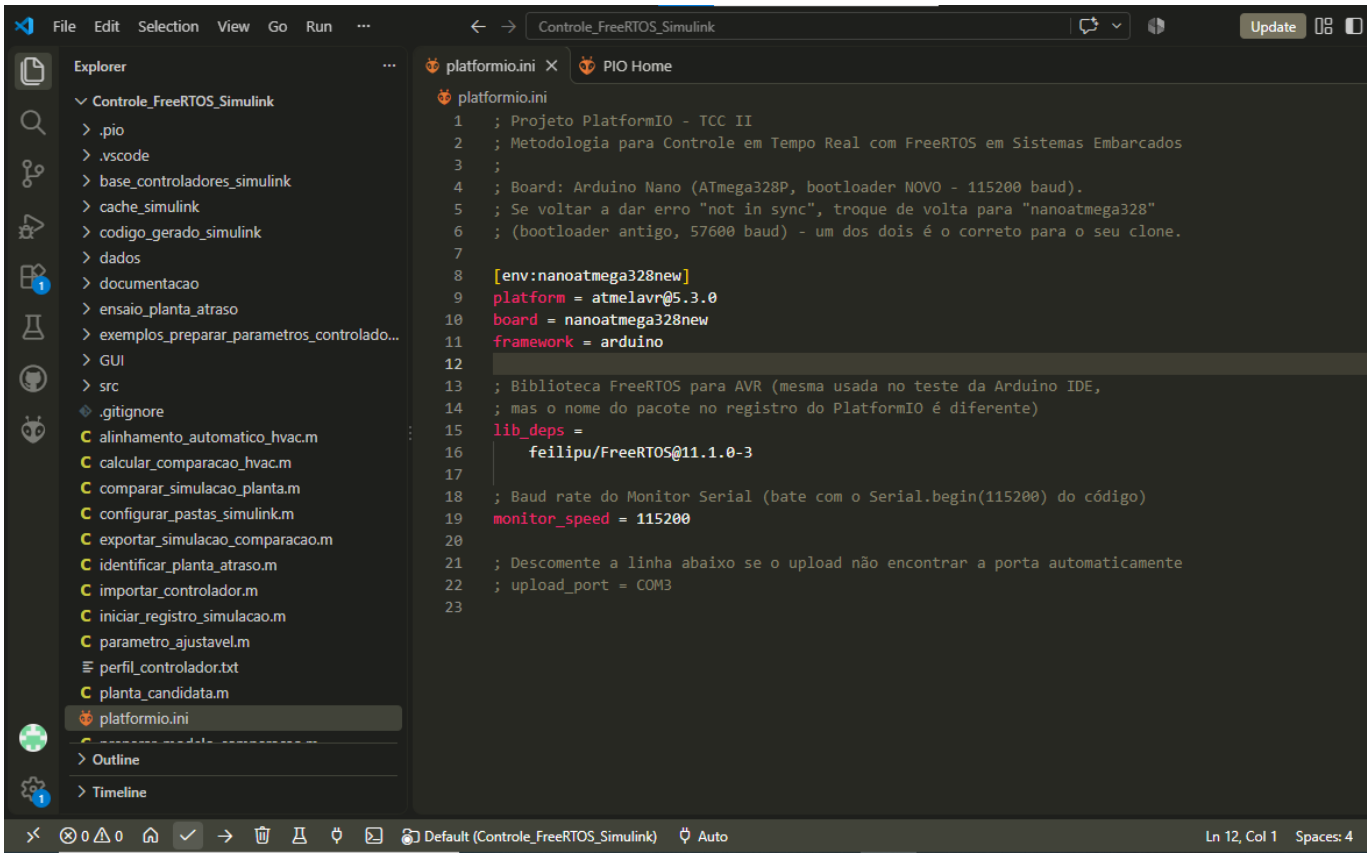
No MATLAB, selecione a raiz de Controle_FreeRTOS_Simulink como pasta atual e execute:

```
importar_controlador
```




*Selecione a pasta recém-gerada com os arquivos C/H e aguarde a conclusão da importação.*

No VSCode, abra a pasta que contém platformio.ini. Desconecte a GUI e feche o Monitor Serial antes de gravar.



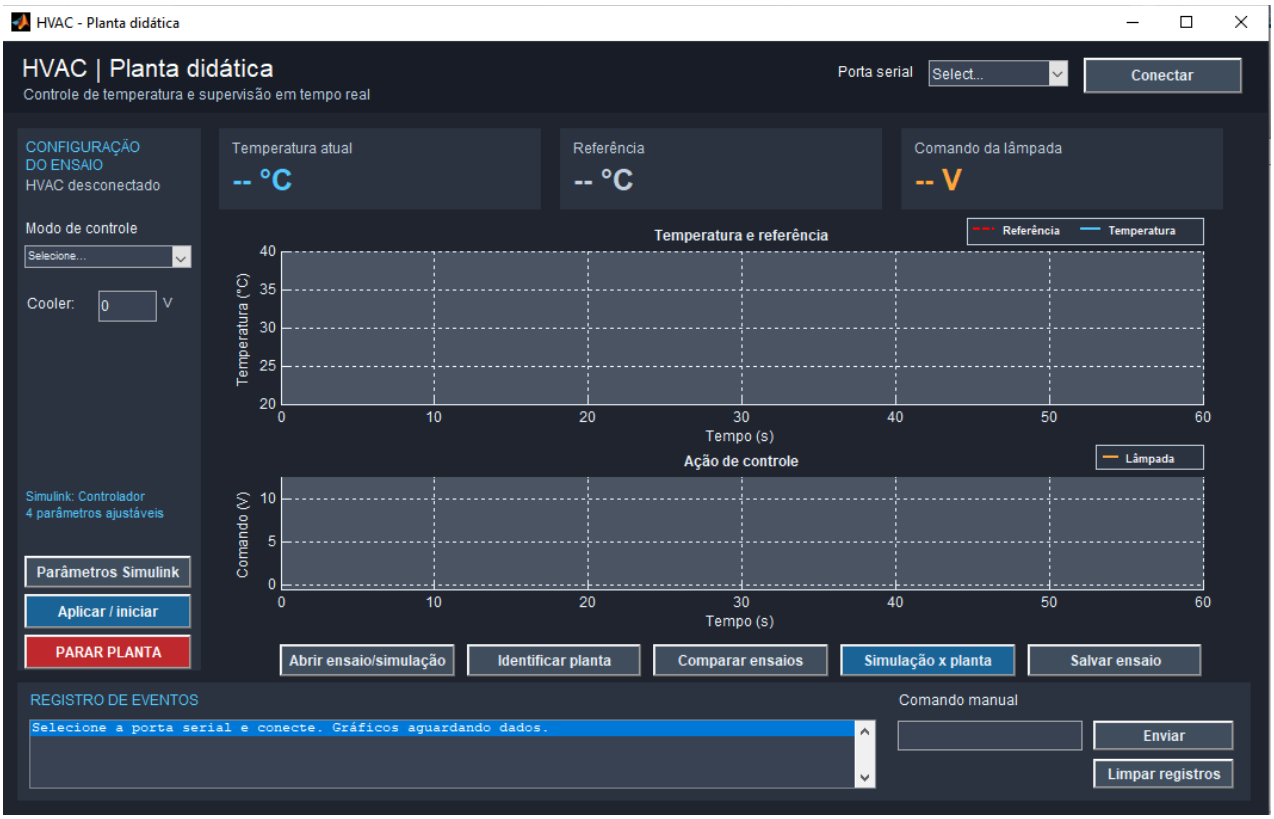

**✓ BUILD — clique no check da barra inferior para compilar o projeto. Aguarde SUCCESS.**

**→ UPLOAD — clique na seta à direita do check para gravar no microcontrolador. Aguarde a conclusão antes de abrir a GUI.**

# 4 Conecte a GUI e inicie o ensaio

Após o Upload, abra ou reabra a GUI para carregar o perfil do controlador importado. No MATLAB, com a raiz do projeto selecionada:

```
HVAC_TCC_GUI
```




## 1 Conectar

Selecione a porta serial no canto superior direito e clique em Conectar. Aguarde a confirmação do pacote do controlador.

## 2 Selecionar o modo 1

Em Modo de controle, escolha Controlador Simulink, correspondente ao modo 1 do firmware.

## 3 Ajustar se necessário

Abra Parâmetros Simulink, selecione o parâmetro e aplique o novo valor dentro da faixa permitida. Aguarde a confirmação. Defina também a referência e o cooler do ensaio.

## 4 Iniciar e acompanhar

Clique em Aplicar / iniciar. Acompanhe temperatura, referência, comando e registro de eventos.

Ao terminar, clique em PARAR PLANTA e depois em Salvar ensaio para guardar o CSV e o log.

Os ajustes pela GUI ficam na RAM e retornam aos valores iniciais ao reiniciar a placa. Para mudar a estrutura ou incluir parâmetros, repita a geração, a importação, o Build e o Upload.